

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL_Key_Value_Database



Oleh:

Revalsa Putra Lusyandra

103122430011

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

Soal

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?
2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

Jawaban

1. Perbedaan paling kelihatan antara model Relational (RDBMS) dan model Column-Family di Apache Cassandra itu ada di cara menyimpan dan mengatur data. Kalau RDBMS, datanya disimpan dalam bentuk tabel yang strukturnya sudah ditentukan dari awal, lengkap dengan tipe data, dan relasi. Jadi sebelum data dimasukkan, kita harus merancang skemanya terlebih dahulu. Sementara Cassandra menggunakan model column-family yang jauh lebih fleksibel, di mana tiap baris tidak harus punya kolom yang sama. Karena itu Cassandra sering disebut schema-less, nah ini bukan berarti tidak punya struktur sama sekali, tapi lebih ke arah tidak mengikat, di situ kita tidak wajib menentukan semua kolom sejak awal dan bisa langsung menambahkan data dengan struktur yang berbeda-beda sesuai kebutuhan.

2. Dalam hal perubahan struktur data, RDBMS biasanya mengharuskan untuk menggunakan perintah seperti ALTER TABLE kalau ingin menambah kolom baru, dan ini tentu bisa saja ribet jika datanya sudah besar karena berpotensi mengganggu performa. Berbeda dengan Apache Cassandra, di mana menambah kolom baru bisa dilakukan secara langsung saat memasukkan data tanpa perlu mengubah struktur tabel secara manual. Sistem akan otomatis menyesuaikan dengan data yang masuk. Nah Ini yang membuat Cassandra bisa lebih fleksibel, terutama untuk pengembangan aplikasi web yang dinamis, karena developer bisa dengan mudah menyesuaikan kebutuhan data tanpa harus bolak-balik mengubah skema database secara formal.